

05-08 Лекция: Гибридные AI-агенты, SMM-автоматизация и Базы знаний

Дата и время: 2026-05-08 13:26:17

Местоположение: [Вставьте местоположение]

Инструктор: [Вставьте имя] : Николай

Резюме

Лекции посвящены разработке и демонстрации гибридных AI-агентов для управления контентом и базами знаний. Инструктор представляет два ключевых проекта: агент для автоматизации SMM-процессов (управление социальными сетями) и систему для создания и публикации корпоративной “Википедии” из разрозненных данных.

Первый проект решает проблему создания постов для соцсетей (например, Instagram), включающих текст и визуальные материалы. Вместо дорогой и нестабильной генерации изображений с нуля, предлагается использовать шаблоны, в которые автоматически подставляются готовые фотографии и многоязычный текст. Агент работает с единой базой знаний и предоставляет как текстовый интерфейс для запросов, так и визуальный веб-дэшборд для удобства SMM-менеджера, который может корректировать и утверждать контент перед публикацией.

Второй проект демонстрирует процесс создания структурированной базы знаний из локальных файлов формата Markdown. С помощью таких инструментов, как Obsidian для визуализации связей, Quartz для сборки сайта и кастомных навыков для развертывания, база знаний преобразуется в публичный веб-сайт (Википедию). Такой подход позволяет централизовать корпоративную информацию, ускорить адаптацию новых сотрудников и обеспечить единый источник правды для всей организации.

В ходе лекций обсуждаются технические компоненты систем, используемые инструменты (Codex, Starlight, NotebookLM, Obsidian, Quartz), а также анонсируются будущие учебные модули по веб-разработке, работе с данными, интеграции с API и созданию видеоконтента. Подчеркивается, что главная цель курса — научить студентов самостоятельно создавать подобные сложные инструменты, а не предоставлять готовые решения.

Ключевые моменты

1. Проблема традиционного SMM и решение с помощью гибридного агента

- **Этапы и проблемы SMM:** Процесс включает сбор контекста о бизнесе, создание контент-плана и реализацию постов. Основные трудности возникают при создании визуальных материалов: генерация изображений с помощью ИИ дорога (около 20 центов за картинку), не обеспечивает стабильного качества, плохо справляется с многоязычным текстом и не позволяет сохранить фирменный стиль или корректно отобразить лица людей.
- **Концепция гибридного агента:** Решение сочетает текстовое взаимодействие с AI-агентом и визуальный веб-интерфейс (дэшборд) для менеджера. Оба интерфейса работают с единой базой знаний, что исключает рассогласование данных.
- **Функциональность:**
 - **Стратегический слой:** В дэшборде хранится информация о компании, целевой аудитории и маркетинговой стратегии.
 - **Контент-план и материалы:** Агент создает контент-план. В систему загружаются готовые материалы (фото) и шаблоны креативов, в которые агент подставляет текст и изображения.
 - **Генерация и настройка:** Агент автоматически создает посты на нескольких языках. Пользователь может вручную корректировать каждый креатив через дэшборд: менять текст, двигать и масштабировать изображения.
 - **Утверждение и публикация:** В реальных проектах предусмотрен процесс утверждения контента носителями языка. На текущем этапе посты сохраняются для ручной публикации, в будущем планируется автоматический постинг через API.
- **Преимущества:** Решение значительно сокращает ручную работу, обеспечивает контроль качества и фирменного стиля, легко справляется с многозадачностью (разные языки, каналы, сегменты) и позволяет делегировать SMM-задачи менее квалифицированным сотрудникам.

2. Создание и публикация корпоративной “Википедии”

- **Цель проекта:** Централизовать разрозненную корпоративную информацию (например, правила отпусков, инструкции по работе с клиентами), создав единую базу знаний в формате “Википедии”. Это

ускоряет адаптацию новых сотрудников и служит единым источником правды.

- **Инструменты и технологии:**

- **Obsidian:** Локальный текстовый редактор для работы с файлами Markdown (.md), который позволяет визуализировать базу знаний в виде графа связанных статей.
- **"Кодекс" (Codex):** Среда для контролируемой работы AI-агентов, которая используется для анализа исходных материалов и автоматического написания статей с помощью субагентов.
- **Starlight / Quartz:** Фреймворки (Starlight на базе Astro, Quartz) для автоматической сборки публичного веб-сайта из набора .md файлов.
- **Навык `zonvps`:** Кастомный инструмент для развертывания (деплой) собранного сайта на виртуальном сервере (VPS) и публикации его в интернете (в примере — на домене `wiki.sekochev.ie`).

- **Процесс:**

- i. AI-агент анализирует контент курса (слайды, транскрипции) и формирует список будущих статей.
- ii. Субагенты автоматически пишут статьи в формате Markdown.
- iii. С помощью Quartz база знаний конвертируется в веб-сайт.
- iv. Сайт развертывается на сервере с помощью навыка `zonvps`.
- v. Результат — публично доступная Википедия с поиском и навигацией.

3. Техническая архитектура и планы на будущее

- **Компоненты систем:** В основе лежит AI-агент с определенным контекстом, ролью и памятью. Визуальная часть представляет собой локально запущенный веб-сайт, который обращается к тем же данным, что и агент.
- **Работа с данными:** Для хранения информации используются базы данных и текстовые форматы, что будет рассмотрено в отдельном учебном модуле.
- **Будущие учебные модули:**
 - **Веб-разработка:** Создание пользовательских интерфейсов для агентов.
 - **SMM и API:** Интеграция с API Meta (Facebook/Instagram) для автоматизации постинга.
 - **Видео и анимация:** Автоматизация создания анимированных видео с помощью инструментов вроде Remotion.

- **Дополнительные инструменты:** Кратко рассмотрен **NotebookLM** — инструмент, позволяющий загружать материалы (например, по ссылке на YouTube-видео) и генерировать на их основе аудио-обзоры, конспекты или инфографику.

4. Ключевые концепции и принципы обучения

- **Цель курса:** Не предоставить готовые инструменты, а научить студентов создавать подобные сложные решения самостоятельно.
- **Важность идеи:** Главное — это идея и понимание, что ее реализация возможна. Способность визуализировать то, с чем работает агент, является ключевой концепцией.
- **Расширение применения:** Продемонстрированные подходы можно применять для решения широкого круга задач, например, для автоматической печати сотен дипломов по шаблону.
- **Интересный факт:** Если в любой статье Википедии постоянно переходить по первой же ссылке (не в скобках), путь в конечном итоге приведет к статье “Философия”.

Вопросы

- [Вставьте вопрос/недопонимание]

Задания

- [] 1. На следующем этапе разработки SMM-агента подключить API социальных сетей для автоматической публикации постов.
- [] 2. Разработать разные дизайны шаблонов для разных социальных сетей (Instagram, Facebook, LinkedIn) и сегментов аудитории (B2C, B2B).
- [] 3. Обдумать, как продемонстрированные идеи по созданию агентов с визуальным интерфейсом можно применить к собственным проектам.
- [] 4. Изучить, что такое формат Markdown (.md).
- [] 5. Подумать о применении технологии создания базы знаний для решения проблемы разрозненной информации в своей организации.
- [] 6. Подготовиться к контрольной работе на следующем занятии.
- [] 7. Проверить гипотезу о Википедии и первой ссылке, ведущей к “Философии”.